CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

“Diseño de pupilómetro portátil de primera respuesta”

HITO 1
HORARIO 1
GRUPO 3

INTEGRANTES:

- Anyelo Armando Castillo Mayta
- Alexandra Milagros Mamani Casas
- Arianna Fabiana del Valle Fuentes Contreras
- Katherin Araceli Berrio Ordoñez
- Ricardo Sebastián Murillo Sedano

PROFESORES:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- José Alonso Cáceres del Águila

Lima - 2026

Índice:

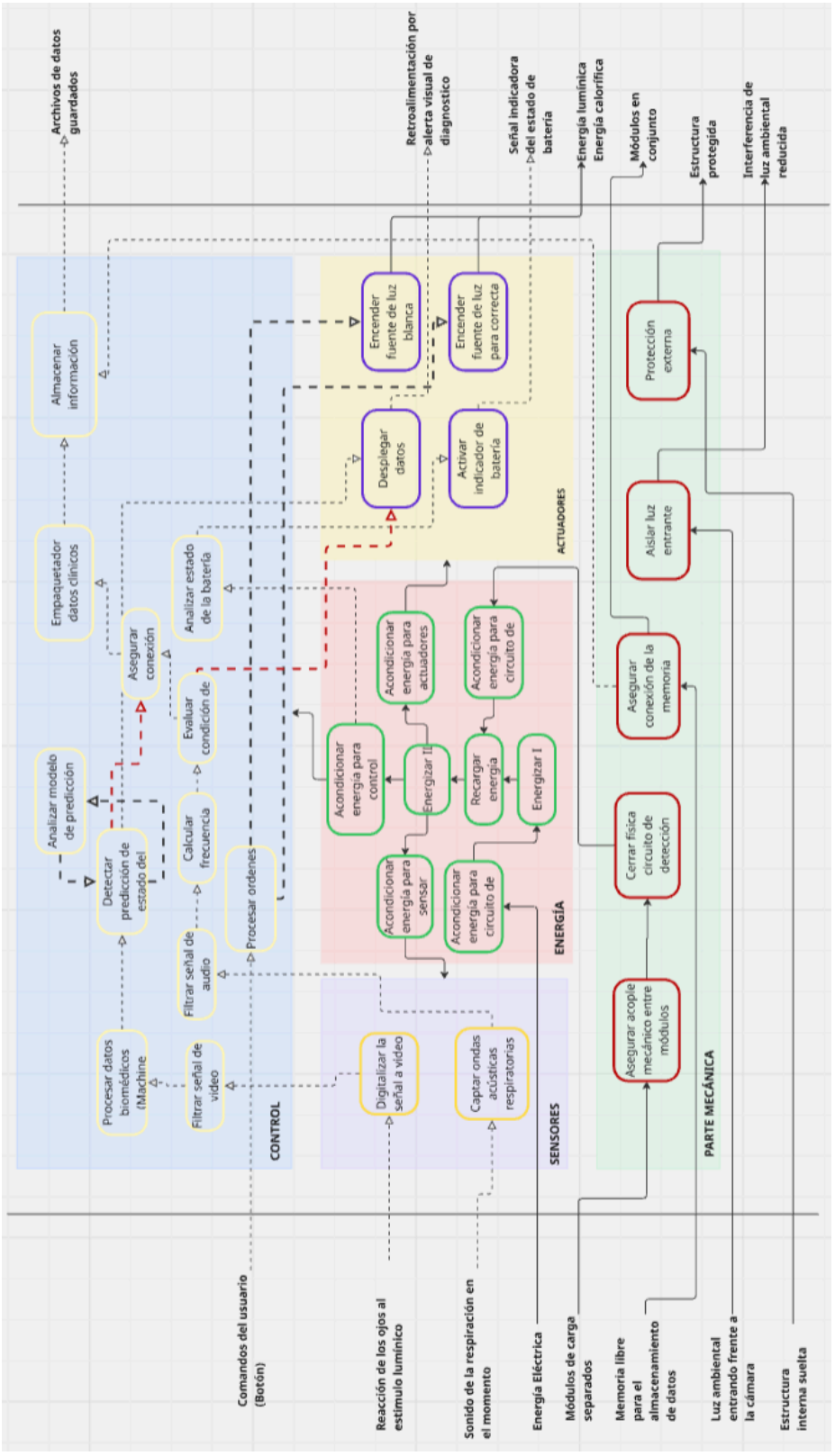
1. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario-Matriz morfológica
    1.1. Identificación de Problemas
    1.2. Estructura de funciones
    1.3. Matriz de Zwicky
    1.4. Investigación y Análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto
    1.5. Presentación y Comunicación
2. Conceptos de solución óptima del proyecto
    2.1. Análisis de Factibilidad (matriz PUGH)
    2.2. Optimización de Recursos
    2.3. Impacto y Sostenibilidad
    2.4. Propuesta de Soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto.
3. Entrevista al usuario
    3.1. Preparación de la Entrevista
    3.2. Habilidades de Comunicación
    3.3. Escucha Activa
    3.4. Profundidad de las Preguntas
    3.5. Registro de Información
    3.6. Respeto y Ética

1. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario-Matriz morfológica

1.1. Identificación de Problemas

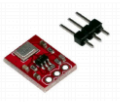
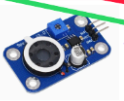
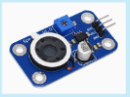
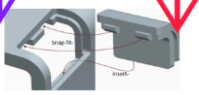
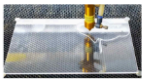
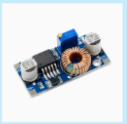
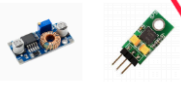
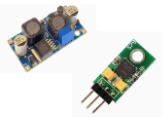
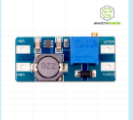
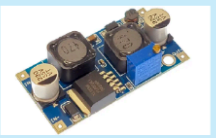
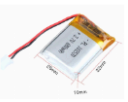
El traumatismo craneoencefálico (TCE) constituye una importante causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. En la atención prehospitalaria, la evaluación de la respuesta pupilar y del patrón respiratorio aporta información relevante para reconocer signos de deterioro neurológico. Sin embargo, la valoración manual puede presentar variabilidad entre observadores y dificultades para detectar cambios sutiles, lo que limita la precisión de los registros utilizados en el triaje. Ante esta problemática, se plantea desarrollar un pupilómetro portátil con inteligencia artificial que integre la medición de la dinámica pupilar y la frecuencia respiratoria, con el propósito de obtener información objetiva y generar alertas de apoyo a la evaluación del personal de salud.

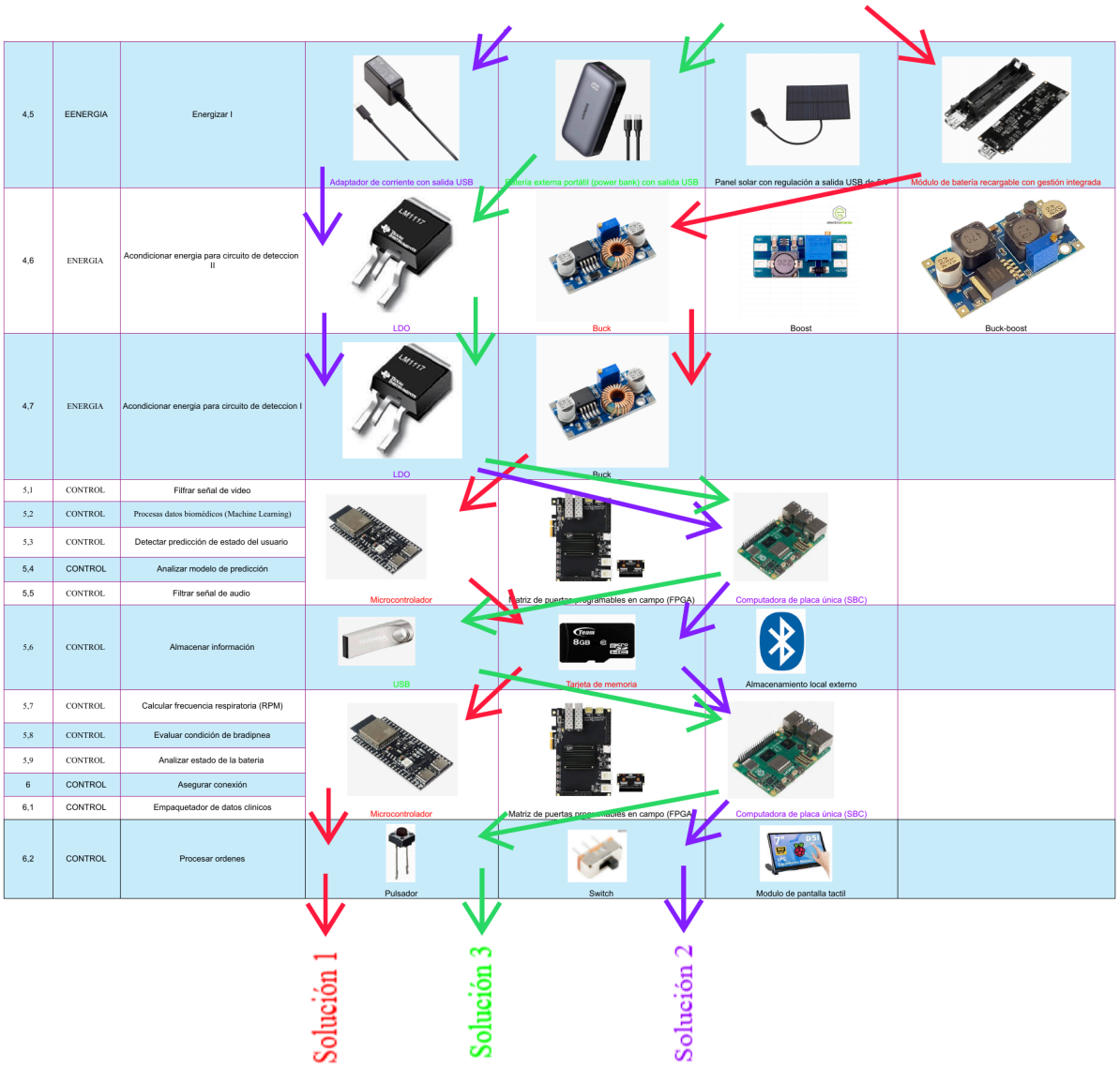
1.2. Estructura de funciones



1.3. Matriz de Zwicky

MATRIZ MORFOLOGICA

#	SUBSISTEMA	FUNCIONES	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3	ALTERNATIVA 4
1,1	SENSORES	Captar ondas acústicas respiratorias	 Transductor piezoeléctrico de película polimérica pre-ensamblado	 Lámina piezoeléctrica polimérica en bruto	 Módulo de micrófono digital tipo MEMS	 Módulo de micrófono analógico con control automático de ganancia (AGC)
1,2	SENSORES	Digitalizar la señal a video	 Cámara con interfaz serial de alta velocidad	 Cámara con interfaz en datos paralela	 Cámara integrada con microcontrolador SoC	 Cámara monocromática de alta velocidad
2,1	ACTUADORES	Desplegar datos	 Mini impresora	 Modulo de altavoz	 Modulo de pantalla	
2,2	ACTUADORES	Activar indicador de batería	 Modulo de altavoz	 Piezo buzzer	 Led	 Modulo de pantalla
2,3	ACTUADORES	Encender fuente de luz blanca	 Arreglo de LED RGB con mezcla a blanco	 Arreglo de LED blancos	 Arreglo de LED RGBW con canal blanco dedicado	
2,4	ACTUADORES	Encender fuente de luz para correcta medicion	 Arreglo de LED infrarrojos de 850 nm	 Arreglo de LED infrarrojos de 940 nm		
3,1	MECÁNICA	Asegurar acople mécanico entre módulos	 Sistema de riel deslizante con pestillo de bloqueo	 Sistema por encaje a presión (Snap-fit / Clips elásticos impresos)	 Pasador de bloqueo accionado por resorte (Spring-loaded detent pin)	 Hebilla de liberación rápida lateral (Side-release buckle / Estilo GoPro)
3,2	MECÁNICA	Cerrar físicamente el circuito de detección	 Contacto por resorte	 Conector pogo-pin	 Contacto magnético	
3,3	MECÁNICA	Asegurar conexión de la memoria	 Puerto USB	 Ranuda para tarjeta	 Módulo Bluetooth	
3,4	MECÁNICA	Aislar luz externa	 Acolchado facial opaco	 Faldón flexible	 Cortina flexible perimetral	
3,5	MECÁNICA	Protección externa	 Carcasa de PLA impresa en 3D	 Carcasa de aluminio	 Carcasa de acrílico cortado con láser	
4,1	ENERGIA	Acondicionar energía para control	 LDO	 Convertidor DC-DC reductor (buck)	 Convertidor DC-DC elevador (boost)	 Convertidor buck-boost
4,2	ENERGIA	Acondicionar energía para sensar	 LDO de bajo ruido	 Buck + LDO de bajo ruido	 Boost + LDO de bajo ruido	 Buck-boost + LDO de bajo ruido
4,3	ENERGIA	Acondicionar energía para actuadores	 LDO	 Buck	 Boost	 Buck-boost
4,4	ENERGIA	Energizar II	 Batería recargable de polímero de litio (LiPo)	 Módulo de batería de ion-litio recargable (Li-ion)	 Módulo de batería LiFePO4 recargable	



La matriz morfológica se elaboró a partir de la estructura de funciones previamente validada, con el propósito de organizar las alternativas de solución para el dispositivo y generar distintas propuestas de solución. Se estructura en cinco subsistemas: sensores, actuadores, mecánica, energía y control. Las filas presentan las funciones que debe cumplir el equipo, mientras que las columnas muestran alternativas tecnológicas para realizarlas.

El subsistema de sensores contempla la captación de sonidos respiratorios y la adquisición de video. El de actuadores reúne las alternativas para comunicar resultados, indicar el estado de la batería y proporcionar iluminación blanca e infrarroja. El subsistema mecánico incluye el acoplamiento entre módulos, las conexiones físicas y el aislamiento de la luz externa. Por su parte, el subsistema de energía presenta opciones de regulación para alimentar el control, los sensores, los actuadores y los circuitos asociados a la memoria y a la conexión externa. Finalmente, el subsistema de control comprende el procesamiento de señales y datos biomédicos, el cálculo de la frecuencia respiratoria, la evaluación de la condición del usuario, el almacenamiento de información y la recepción de órdenes.

Las flechas de color rojo, verde y morado representan tres propuestas de solución. Estos recorridos permiten visualizar diferentes configuraciones del dispositivo y constituyen una base para su posterior comparación técnica y económica.

1.4. Investigación y Análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto

- Solución 1:

  La primera solución combina un transductor piezoeléctrico de película polimérica preensamblado con una cámara de interfaz serial de alta velocidad. La cámara proporciona la adquisición de imágenes requeridas para analizar la respuesta ocular. Para la interacción con el usuario, se incorpora una pantalla que permite presentar resultados visualmente, un LED indicador de batería y una serie de pulsadores para recibir órdenes. La iluminación se resuelve mediante LED blancos para generar el estímulo e infrarrojos de 940 nm para la observación. En el componente mecánico se seleccionan uniones por encaje a presión, contactos por resorte, una ranura para tarjeta de memoria y un acolchado facial opaco. Esta combinación busca facilitar el ensamblaje de los módulos, establecer conexiones eléctricas y disminuir la entrada de luz ambiental. El almacenamiento en tarjeta permite conservar los registros localmente. Para la alimentación se proponen convertidores buck y una etapa de bajo ruido para el sensado, mientras que el procesamiento se plantea mediante un microcontrolador.

- Solución 2:

  La segunda solución incorpora un micrófono digital MEMS, una cámara monocromática de alta velocidad y una computadora de placa única. Su planteamiento prioriza la adquisición digital de las señales y la disponibilidad de recursos de procesamiento. La cámara de alta velocidad ofrece la posibilidad de registrar cambios temporales de la respuesta ocular más precisos. La computadora de placa única permite considerar herramientas de procesamiento de imágenes y análisis de datos cuya implementación podría resultar más exigente en un microcontrolador. La comunicación de resultados y del estado de la batería se propone mediante un altavoz, mientras que la recepción de órdenes se realiza a través de una pantalla táctil. Se contemplan LED RGB ajustados para producir blanco, iluminación infrarroja de 940 nm, uniones por encaje, contactos magnéticos y una cortina flexible para aislar la luz externa. Asimismo, se plantea el almacenamiento en un dispositivo externo mediante comunicación inalámbrica.

- Solución 3:

La tercera solución combina un micrófono analógico con control automático de ganancia, una cámara de interfaz serial y una computadora de placa única. El control de ganancia busca adaptar la amplitud de la señal de audio ante variaciones en su nivel. La pantalla permite presentar resultados, mientras que el indicador LED y el pulsador proporcionan una interacción sencilla. La iluminación utiliza un arreglo RGB para producir blanco y LED infrarrojos de 850 nm para la adquisición de imágenes. El sistema de riel con pestillo, los contactos magnéticos y el almacenamiento USB buscan facilitar el acoplamiento, la desconexión y la extracción de registros. El faldón flexible contribuye al aislamiento de la luz ambiental. En energía, se combinan un convertidor buck-boost para control, regulación de bajo ruido para sensado y etapas adicionales para los demás circuitos.

2. Conceptos de solución óptima del proyecto

2.1. Análisis de Factibilidad (matriz PUGH)

Se realiza el análisis de factibilidad por medio de una tabla para poder evaluar las soluciones encontradas en la matriz morfológica. Se evalúan por puntajes del 0 al 5, siendo la solución 1, 2 y 3, las encontradas en la matriz y la solución 4 una solución ideal en el proyecto.

N°	Criterios Tecnicos y Economicos	Soluciones			
		1	2	3	4
1	Capacidad de procesamiento	2	4	4	5
2	Tiempo de respuesta	3	4	4	5
3	Facilidad de manejo	4	3	4	5
4	Facilidad de montaje	3	3	2	5
5	Eficiencia energetica	4	2	3	5
6	Viabilidad de la tecnología	3	3	3	5
7	Costo de implementación	4	2	2	5
8	Comodidad del usuario	4	3	3	5
9	Factibilidad de la tecnología	3	3	2	5
10	Presición de medición	3	4	3	5
11	Portabilidad (Geometría y Peso)	4	3	3	5
12	Resistencia mecánica	3	4	4	5
13	Resistencia a interferencias externas	3	3	3	5
14	Autonomía de energía	4	3	2	5
15	Disponibilidad de los componentes	4	3	3	5
16	Facilidad de calibración	3	3	3	5
17	Calidad y confiabilidad de resultados	3	3	3	5
	Puntaje Total	57	53	51	85

Tabla 1. Tabla de evaluación técnico-económica de Conceptos de Solución Integrados

Después de evaluar aspecto por aspecto las soluciones se determina que la de mayor puntuación es la número 1.

2.2. Optimización de Recursos

Para poder comprender la elección y resultado de la solución se evalúa la tabla aspecto por aspecto según la solución escogida:

1. Capacidad de procesamiento: Las soluciones 2 y 3 presentan una mayor capacidad de procesamiento debido al uso de computadoras de placa única (SBC), que permiten analizar imágenes de ambos ojos y ejecutar algoritmos de Machine Learning. En comparación, la solución 1 utiliza un microcontrolador, cuyos recursos computacionales y de memoria pueden limitar el procesamiento simultáneo de imágenes y señales respiratorias.

2. Tiempo de respuesta: Las soluciones 2 y 3 ofrecen mayores posibilidades de procesamiento de imágenes debido a los recursos computacionales de las SBC, lo que podría favorecer la obtención rápida de resultados. Por otro lado, la solución 1 podría presentar mayores tiempos de procesamiento debido a los recursos más limitados de un microcontrolador, especialmente durante el análisis simultáneo de ambas pupilas.

3. Facilidad de manejo: Las soluciones 1 y 3 incorporan una pantalla que permite visualizar directamente los parámetros obtenidos, además de un pulsador para iniciar las mediciones. En cambio, la solución 2 emplea módulos de altavoz como medio de comunicación, lo que puede dificultar la presentación de valores numéricos y resultados gráficos.

4. Facilidad de montaje: La solución 1 presenta una mayor facilidad de ensamblaje debido al uso de una carcasa de PLA fabricada mediante impresión 3D, que permite adaptar su geometría a la disposición de los componentes electrónicos. En comparación, las soluciones 2 y 3 incorporan carcasas de aluminio y computadoras de placa única (SBC), lo que podría requerir procesos de fabricación, mecanizado y montaje más complejos.

5. Eficiencia energética: La solución 1 presenta una ventaja por utilizar un microcontrolador de menor consumo y convertidores buck para acondicionar la alimentación. La solución 3 incorpora convertidores buck-boost, buck y reguladores LDO, mientras que la solución 2 utiliza principalmente reguladores LDO, que pueden generar mayores pérdidas por disipación térmica. Asimismo, las diferentes tecnologías de baterías recargables requieren sistemas de regulación específicos, cuya eficiencia dependerá de sus condiciones de funcionamiento.

6. Viabilidad de la tecnología: Las tres propuestas utilizan tecnologías que permiten desarrollar las funciones del dispositivo. Sin embargo, la solución 1 requiere verificar que el microcontrolador pueda adquirir y procesar las imágenes de ambos ojos, mientras que las soluciones 2 y 3 deben asegurar la compatibilidad entre las SBC, los sensores y las interfaces de adquisición. Asimismo, las tres alternativas requieren circuitos de carga compatibles con sus respectivas baterías.

7. Costo de implementación: La solución 1 presenta un menor costo potencial debido al uso de un microcontrolador, una carcasa de PLA impresa en 3D y un adaptador de corriente comercial. En cambio, las soluciones 2 y 3 incorporan SBC y carcasas de aluminio, que pueden incrementar los costos de adquisición y fabricación. Adicionalmente, la solución 2 utiliza una cámara monocromática de alta velocidad y un power bank comercial, mientras que la solución 3 incorpora un sistema de alimentación mediante panel solar.

8. Comodidad del usuario: La solución 1 incorpora un acolchado facial opaco y una carcasa de PLA, que pueden favorecer un contacto cómodo con el rostro y reducir el peso del dispositivo. Por otro lado, las soluciones 2 y 3 emplean faldones flexibles y carcasas de aluminio, cuya rigidez y distribución de masa podrían afectar la comodidad durante las mediciones. Sin embargo, el resultado final dependerá del diseño ergonómico y de los materiales en contacto con el usuario.

9. Factibilidad de la tecnología: Las tres soluciones pueden desarrollarse utilizando componentes comerciales y procedimientos de fabricación disponibles. La solución 1 presenta ventajas por utilizar una carcasa imprimible en 3D y una arquitectura basada en microcontrolador. Por su parte, las soluciones 2 y 3 requieren integrar SBC, estructuras de aluminio y diferentes sistemas de alimentación. En particular, la solución 3 presenta exigencias adicionales para implementar la recarga mediante energía solar.

10. Precisión de medición: La solución 2 presenta una ventaja potencial al incorporar una cámara monocromática de alta velocidad, que facilita el seguimiento de las variaciones del diámetro pupilar durante la respuesta al estímulo luminoso. Las soluciones 1 y 3 también permiten realizar estas mediciones mediante cámaras de interfaz serial, aunque la precisión dependerá de la resolución, calibración y procesamiento de las imágenes.

11. Portabilidad (geometría y peso): La solución 1 ofrece mayores posibilidades de desarrollar un pupilómetro compacto y ligero mediante una carcasa de PLA, una batería LiPo y un microcontrolador. En comparación, las soluciones 2 y 3 utilizan carcasas de aluminio y SBC, que podrían incrementar el volumen y peso del dispositivo. Además, el sistema de alimentación externo de cada alternativa influirá en la portabilidad del conjunto, especialmente cuando deba transportarse junto con el módulo de medición.

12. Resistencia mecánica: Las soluciones 2 y 3 presentan una ventaja potencial por incorporar carcasas de aluminio, que ofrecen buena resistencia estructural y rigidez. No obstante, la

solución 3 destaca por utilizar un sistema de riel deslizante con pestillo de bloqueo para asegurar la unión entre módulos. En cambio, las soluciones 1 y 2 emplean encajes a presión, que pueden experimentar desgaste debido a conexiones repetidas. La solución 1 utiliza una carcasa de PLA, cuya resistencia dependerá de la geometría, las condiciones de impresión y los esfuerzos aplicados.

13. Resistencia a interferencias externas: La solución 1 utiliza un acolchado facial opaco que ayuda a limitar la entrada de iluminación ambiental. Las soluciones 2 y 3 emplean faldones flexibles con una finalidad similar. Respecto a la captación respiratoria, los micrófonos de las soluciones 2 y 3 pueden verse afectados por el ruido ambiental, mientras que el transductor piezoeléctrico de la solución 1 puede ser sensible a vibraciones mecánicas externas.

14. Autonomía de energía: La solución 1 presenta una ventaja potencial debido al menor consumo del microcontrolador y al uso de una batería LiPo recargable. La solución 2 incorpora una batería Li-ion y un power bank comercial, que permite disponer de energía adicional sin conexión continua a la red eléctrica. Por otro lado, la solución 3 utiliza una batería $LiFePO_4$ y un panel solar, cuya capacidad de recarga dependerá de las condiciones de iluminación. En consecuencia, la autonomía de cada propuesta dependerá de la capacidad energética de sus baterías, el consumo total y la disponibilidad de sus fuentes de recarga.

15. Disponibilidad de los componentes: La solución 1 utiliza componentes electrónicos comerciales, una batería LiPo y una carcasa de PLA que puede fabricarse mediante impresión 3D. La solución 2 incorpora una batería Li-ion y un power bank comercial, aunque su cámara monocromática de alta velocidad podría requerir proveedores especializados. Por su parte, la solución 3 utiliza una batería $LiFePO_4$, un panel solar y componentes electrónicos comerciales, cuya disponibilidad dependerá de las especificaciones eléctricas y dimensiones requeridas.

16. Facilidad de calibración: Las tres soluciones requieren calibrar sus cámaras, sistemas de iluminación y sensores respiratorios para obtener mediciones adecuadas. No obstante, las soluciones 2 y 3 pueden aprovechar las herramientas de procesamiento de las SBC para implementar procedimientos de calibración mediante software, mientras que la solución 1 podría requerir algoritmos más optimizados debido a los recursos limitados del microcontrolador.

17. Calidad y confiabilidad de resultados: Las soluciones 2 y 3 cuentan con mayores recursos computacionales para implementar algoritmos de procesamiento y análisis de datos. Sin

embargo, la confiabilidad de las tres propuestas dependerá principalmente de la correcta adquisición de imágenes, la calibración de los sensores, la estabilidad del suministro energético y la validación experimental de los resultados.

Conclusión:

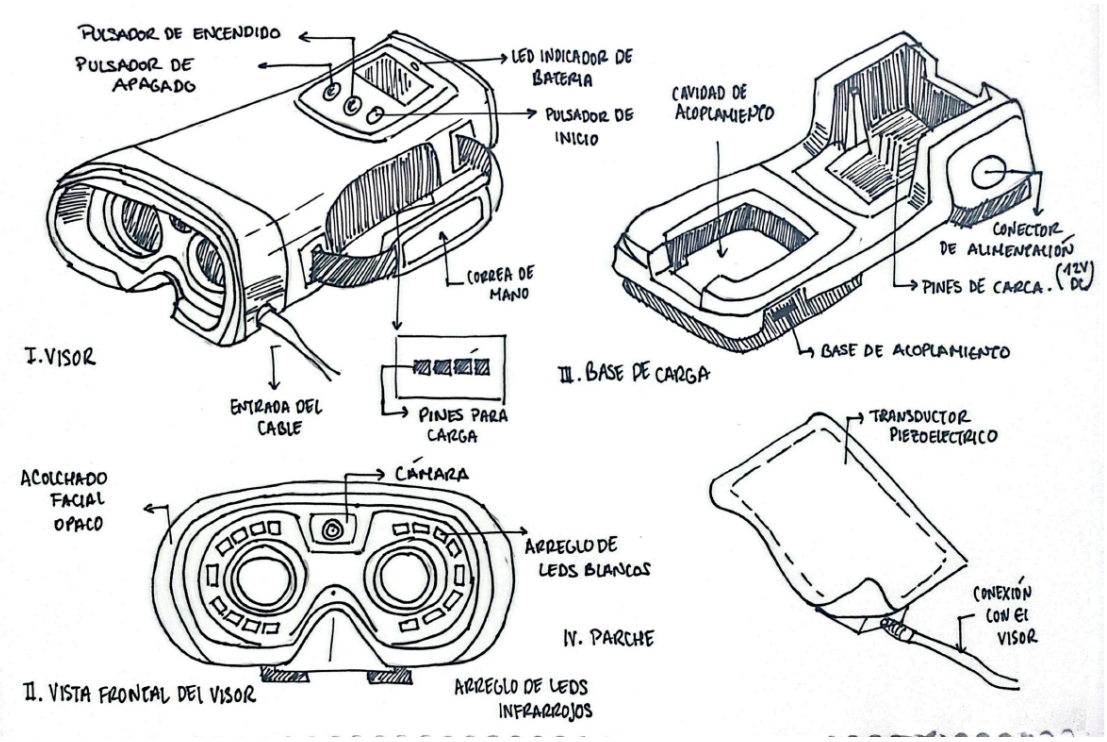
A partir de la evaluación de los criterios técnicos y económicos, la solución 1 presentó mayores ventajas potenciales en eficiencia energética, costo de implementación, portabilidad y autonomía, características relevantes para el desarrollo de un pupilómetro binocular portátil. La incorporación de una batería LiPo recargable, un sistema de unión por encaje a presión y una arquitectura basada en microcontrolador favorece el desarrollo de un dispositivo compacto y de menor consumo.

Por su parte, las soluciones 2 y 3 destacan por su capacidad de procesamiento, mientras que la solución 2 ofreció ventajas potenciales en la adquisición de imágenes de alta velocidad y la solución 3 en el acoplamiento mecánico entre módulos.

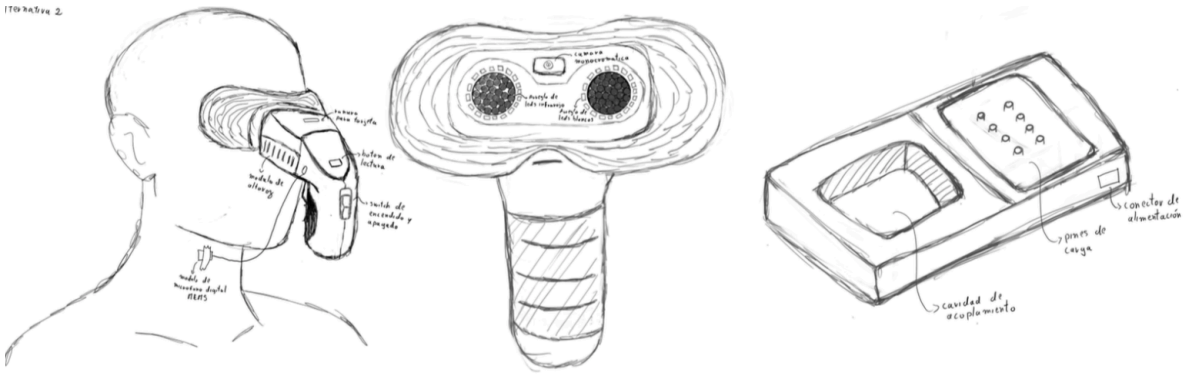
En consecuencia, se seleccionó preliminarmente la solución 1 como la alternativa más conveniente, al presentar un equilibrio favorable entre consumo energético, costo y características físicas del dispositivo. Sin embargo, será necesario verificar que el microcontrolador seleccionado pueda procesar adecuadamente las imágenes de ambos ojos y las señales respiratorias, además de comprobar la autonomía, seguridad y funcionamiento del sistema de recarga entre módulos.

2.3. Propuesta de Soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto.

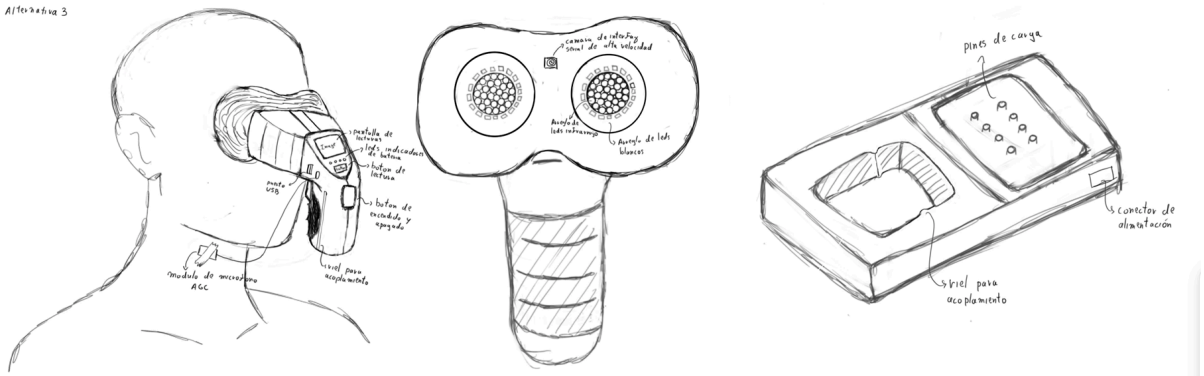
A. Alternativa N° 1



B. Alternativa N° 2



C. Alternativa N°3



3. Entrevista al usuario

3.1. Preparación de la Entrevista

Guión entrevista - Médico especialista en Emergencias y Desastres (Dr Bruno Fernandini Burgos)

Introducción

"Buenos días/tardes, Dr. Fernandini. Mi nombre es Alexandra Mamani y mi compañero es Anyelo Castillo. Formamos parte de un equipo de estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos diseñando un dispositivo portátil que evalúa de forma automática la reactividad pupilar y, potencialmente, la frecuencia respiratoria, orientado a apoyar el triaje prehospitalario de pacientes con sospecha de traumatismo craneoencefálico (TCE).

El objetivo de esta entrevista es conocer su perspectiva clínica como especialista, ya que su criterio nos permitirá validar qué parámetros son realmente relevantes desde el punto de vista neurológico y cómo debería comportarse el dispositivo para ser útil y seguro.

La información será usada con fines exclusivamente académicos y de diseño. Si lo autoriza, quisiéramos grabar o tomar notas de la conversación. ¿Podemos comenzar?"

Bloque de preguntas abiertas

A. Experiencia clínica y contexto

1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo en neurocirugía y qué proporción de su práctica está relacionada con el manejo de TCE?
2. En su experiencia, ¿qué tan determinante es la evaluación pupilar realizada en la fase prehospitalaria (por paramédicos o personal de primera respuesta) para las decisiones que usted toma al recibir al paciente?
3. Cuando el paciente llega al hospital podría contarnos cuál es el procedimiento de triage ¿Cuales serian sus diferencia con un triaje prehospitalario (hecho por paramédicos)?
4. ¿Qué información prehospitalaria sobre el paciente le resulta más útil o, por el contrario, suele llegar incompleta o poco confiable? si está en el último caso ¿cómo descarta la información poco confiable?

B. Fisiopatología y relevancia clínica de los parámetros

4. Desde el punto de vista clínico, ¿qué cambios en el diámetro pupilar o en la anisocoria considera clínicamente significativos (umbrales, milímetros, velocidad de cambio)?
5. ¿Qué tan relevante es, en su criterio, contar con un índice cuantitativo frente a una evaluación cualitativa tradicional con linterna? ¿Qué tipo de escala le parece más pertinente (1 al 10, etc)?
6. Respecto a la bradipnea y otros patrones respiratorios (por ejemplo, en el contexto de la tríada de Cushing), ¿qué valores o cambios le parecen clínicamente relevantes para sospechar TCE en un entorno prehospitalario?

7. ¿Existen otros signos o parámetros (además de pupilas y respiración) que usted consideraría importante incorporar o al menos registrar, aunque el dispositivo no los mida directamente?

C. Validación, precisión y seguridad clínica

8. ¿Qué nivel de precisión esperaría de un dispositivo de este tipo antes de confiar en sus mediciones?
9. ¿Qué riesgos o errores le preocuparían más en un sistema automatizado de este tipo (falsos negativos, falsos positivos, sobreestimación de la gravedad, generar falsa tranquilidad, etc.)?
10. Sobre la seguridad del estímulo luminoso (intensidad, duración, exposición repetida), ¿tiene alguna recomendación o inquietud particular, considerando pacientes con lesiones oculares previas u otros problemas visuales?

D. Integración clínica y flujo de información

12. Si este dispositivo se usara en el lugar del accidente, ¿qué datos le gustaría recibir al momento en que el paciente llega a su hospital (curva temporal, valores puntuales, alertas, video)?

E. Expectativas y recomendaciones de diseño

15. Desde su experiencia, ¿qué características técnicas o de diseño le darían mayor confianza para recomendar el uso de este dispositivo en el ámbito prehospitalario?
16. ¿Conoce o ha utilizado pupilómetros comerciales (por ejemplo, NeurOptics NPi-300)? ¿Qué le parecieron sus fortalezas y limitaciones?
17. ¿Qué recomendaría priorizar en las siguientes etapas de desarrollo del proyecto: precisión de la medición, velocidad de uso, robustez ante condiciones adversas, costo, u otro aspecto?
18. ¿Hay algo adicional, desde su perspectiva como especialista, que consideremos importante y que no le hayamos preguntado?

Preguntas finales (datos demográficos)

- Edad:
- Especialidad y subespecialidad (si aplica):
- Años de experiencia como especialista:
- Institución donde labora:

Cierre

"Muchísimas gracias, Dr. Ferandini, por su tiempo y por compartir su experiencia clínica. Su perspectiva es fundamental para asegurar que el dispositivo tenga sentido y utilidad real desde el punto de vista médico."

3.2. Registro de Información

Puntos a resaltar de la entrevista con el médico especialista en Emergencias y Desastres

- **Perfil**

  Edad: 42 años

  Especialidad y subespecialidad: Médico especialista en Emergencias y Desastres

  Años de experiencia como especialista: 18

  Institución donde labora: Servicio de emergencias de la Clínica Montefiori

- **Experiencia clínica y contexto**

  La evaluación inicial del TCE en emergencias combina Glasgow, signos vitales y una revisión pupilar cualitativa con linterna.

  - **Perfil:** Médico desde 2008 (unos 18 años), 42 años, atiende TCE en el servicio de emergencias de la Clínica Montefiori. Su especialidad es en Emergencias y Desastres.
  - **¿Qué usa hoy?:** la escala de Glasgow para el estado de conciencia y la reactividad pupilar para sospechar procesos expansivos (hemorragias o masas) y localizar la lesión. Una pupila que no reacciona mientras la otra sí apunta a compromiso del tercer par craneal (nervio oculomotor).
  - **¿Qué le resulta más útil de la información prehospitalario?:** los signos vitales (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial) y el estado de conciencia, porque las lesiones en el tronco encefálico pueden afectar también la función cardíaca. Después, antecedentes como anticoagulantes, hipertensión o diabetes, que elevan el riesgo de hemorragia o complican el cuadro.
  - **Triaje en el hospital:** Primero signos vitales, luego examen neurológico con linterna y respuesta a estímulos. Con eso se asigna una escala de gravedad y se pasa al tratamiento. Si hay anisocoria, sigue la tomografía craneal y la valoración de neurocirugía.

- **Fisiopatología y relevancia clínica de los parámetros**

  El médico considera la anisocoria como el signo pupilar clave y considera importante para seguir su evolución en el tiempo en lugar de detectarla una sola vez.

  - **Anisocoria:** las pupilas normales son casi iguales. Se mencionó una diferencia máxima normal de 2 a 3 mm y por encima de eso habla de anisocoria. Con un proceso expansivo, la pupila del lado afectado se dilata (midriasis) y no responde a la luz.
  - **Valor del dato cuantitativo:** hoy solo se evalúa si hay respuesta o no. Una medida exacta permitiría ver si la otra pupila también deja de responder y seguir el avance de la compresión.
  - **Escala o índice:** no maneja escalas cuantitativas de pupila. Sugirió expresar el resultado como un porcentaje o grado de incapacidad de reaccionar a la luz. Asi mismo sugirió cuantificar con qué intensidad de luz reacciona la pupila.
  - **Respiración:** destacó los patrones alterados (apnéustico, de Biot) más que valores de bradipnea. Estos indican compromiso del tronco encefálico. Cuanto más abajo la zona afectada (mesencéfalo, protuberancia, bulbo) es más grave y con el bulbo comprometido el paciente puede estar en estado terminal. No dio umbrales numéricos de frecuencia respiratoria.
  - **Otros parámetros:** además de Glasgow, mencionó las imágenes (desviación de la línea media, herniación, medidas en milímetros en la tomografía). Esta información servirá como referencia clínica.

- **Validación, precisión y seguridad clínica**

  El entrevistado menciona que la prioridad es una especificidad alta para evitar falsos positivos y que la precisión es lo primero que exigiría para confiar en el equipo.

  - **Cómo mediría la precisión:** Con sensibilidad y especificidad. Quiere que detecte alteraciones anormales (por ejemplo, diferencias mayores de 2 a 3 mm) y descarte reacciones normales.
  - **Riesgo que más le preocupa:** Un sistema demasiado sensible, que reaccione por cualquier cosa y genere falsos positivos. Aun así, recalcó que la decisión final se toma con el cuadro clínico y que estos dispositivos ayudan a ser más precisos y a cuantificar.
  - **Seguridad del estímulo luminoso:** En un paciente ciego o con lesión visual previa la pupila no reaccionaría, lo que daría un falso negativo ligado a su antecedente oftalmológico. La linterna clínica tiene una iluminación discreta, suficiente para estimular la pupila. Recomendó apagar la luz del ambiente para que el estímulo sea el necesario.

- **Integración clínica y flujo de información**

  Quiere recibir del paramédico una anisocoria objetiva, expresada en milímetros, en lugar de una impresión subjetiva.

  - **Dato a recibir:** Menciona que sería bueno recibir un reporte del tipo "hay anisocoria porque la diferencia es mayor de tantos milímetros" en lugar de una apreciación a simple vista.
  - **Seguimiento en el tiempo:** un método cuantitativo permitiría valorar la evolución del tamaño pupilar y el progreso del problema.
  - **Cruce con imágenes:** propuso asociar los resultados del pupilómetro con las tomografías, para ver cómo varía el tamaño pupilar a la par del proceso expansivo visible en la imagen.

  Lo que más valora siguen siendo los signos vitales y el Glasgow. La medición pupilar se sumaría a ellos pero no los reemplazaría.

- **Expectativas y recomendaciones de diseño**

  Recomendaría el equipo si es portátil, fácil de usar y muestra buenos resultados, y ordena las prioridades de forma que primero sea precisión, luego la facilidad de uso y por ultimo costo.

  - **Condición para recomendarlo:** primero ver resultados. Si es accesible y fácil de transportar, podría estandarizarse en las ambulancias que ya cargan muchos equipos.
  - **Experiencia previa:** no ha usado pupilómetros comerciales. En su servicio evalúan con linterna.
  - **Prioridades de desarrollo:** Primero precisión y confiabilidad de los resultados, Segundo, rapidez y facilidad de uso ya que el personal de emergencia está tomando las primeras

medidas con el paciente y necesita algo rápido y concreto y por ultimo costo y accesibilidad para poder llevarlo a todas partes.

- **Adopción:** Menciona que bastaría que el personal se acostumbre a usar el dispositivo. Asi mismo, recomienda que su uso no sea muy complicado.
- **Otras preguntas:** No sugirió temas adicionales.